Fiche Technique Officielle — Motoréducteur JGB37-520 (12V 30 RPM)

Ce document PDF regroupe l'ensemble des spécifications techniques, mécaniques, électriques et le brochage de l'encodeur du moteur à courant continu **JGB37-520** dans sa configuration optimale de **12V DC à 30 RPM**.

1. Caractéristiques Électriques & Performances Mécaniques

Paramètre Spécifié	Valeur d'Usine (À Vide)	Valeur en Charge Nominale	Valeur au Point de Calage (Stall)
Tension Nominale	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Vitesse de Rotation	35 tours / min (RPM)	**30 tours / min (RPM)**	0 tours / min (Bloqué)
Intensité du Courant	≤ 120 mA	~ 400 mA	Jusqu'à 4,0 A maximum
Couple (Torque)	0 kg·cm	**8,4 kg·cm**	**25,0 kg·cm (Maximum strict)**
Rapport de Réduction	1 : 270 (Démultiplication mécanique par engrenages droits en métal)		
Puissance de Sortie Max	~ 5 Watts		

2. Spécifications Physiques & Dimensions

- **Diamètre extérieur du moteur :** 37 mm (parfaitement adapté aux tubes de store compacts)
- **Diamètre de l'arbre de sortie (Axe) :** 6 mm (Profil en "D" pour éviter le glissement de l'adaptateur)
- **Longueur de l'arbre de sortie :** 15,5 mm
- **Fixation frontale :** 6 trous filetés M3 répartis à 120° sur un diamètre de 31 mm
- **Matériaux des engrenages :** Entièrement en acier pur haute résistance (pas de plastique)

3. Caractéristiques de l'Encodeur Magnétique (Quadrature)

L'encodeur à effet Hall arrière mesure précisément la rotation de l'arbre arrière du moteur avant la boîte de vitesse.

- **Résolution du capteur (PPR) :** 11 impulsions par tour d'arbre moteur brut.
- **Résolution réelle en sortie :** 11 × 270 = **2970 impulsions par tour complet du store**.
- **Type de signal :** Deux canaux carrés déphasés de 90° (canaux A et B) permettant de détecter précisément le nombre de tours et le sens de rotation (horaire ou antihoraire).

4. Affectation et Brochage des Fils (Connecteur JST XH 2.54mm)

Couleur habituelle	Nom de Broche	Description et Raccordement Recommandé
Rouge	**M1 (Motor +)**	Alimentation Puissance Moteur (+) → Se branche sur la sortie OUT1 du driver (L298N)
Noir	**GND Encodeur**	Masse logique commune → Se branche sur la broche GND du XIAO ESP32-C3
Jaune	**Encoder A**	Signal numérique A → Se branche direct sur l'entrée logique du XIAO ESP32-C3 (ex: D2)
Vert	**Encoder B**	Signal numérique B → Se branche direct sur l'entrée logique du XIAO ESP32-C3 (ex: D3)
Bleu	**VCC Encodeur**	Alimentation logique du capteur → Recommandé en **5V DC** (venant du régulateur du L298N)
Blanc	**M2 (Motor -)**	Alimentation Puissance Moteur (-) → Se branche sur la sortie OUT2 du driver (L298N)

Note d'intégration pour store de 900g : Le couple nominal requis pour votre tube de 35 mm est de 1,58 kg·cm. Ce moteur fournissant 8,4 kg·cm en fonctionnement fluide, il dispose d'une marge de sécurité de plus de 400 %, idéale pour contrer l'usure mécanique et le poids cumulé de l'enroulement.



PRODUCT SIZE

JGB37-520 reducer motor with encoder D615MM

L values correspond to lengths of different numerical ratios											
Reduction ratio (variation)	6.3	10	19	30	56	90	131	168	270	506	810
L size (mm)	19		22		24		26.5			29	

